EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Graphe fermé et continuité

Soient E, F deux espaces vectoriels normés et $f : E \to F$. On note $\Gamma_f = \{(x, f(x)),\ x \in E\} \subset E \times F$.

1. Montrer que si f est continue, Γ_f est fermé.
2. Montrer que la réciproque est fausse avec $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$.
3. On suppose que $f(E)$ est contenu dans un compact K de F et que Γ_f est fermé. Montrer que f est continue.